

Министерство образования и науки Российской Федерации
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Факультет технологического менеджмента и инноваций

Дисциплина: Анализ данных при принятии управленческих решений

Отчет

Модель Хольта-Уинтерса

Выполнила:
Студент (-ка) группы U3475
Лемешева С.А.

Проверила:
преподаватель
Духанов А.В.

Санкт-Петербург
2025 г.

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.....	4
2 МЕТОДОЛОГИЯ.....	4
2.1. Предварительный Анализ.....	4
2.2. Модель Хольта-Уинтерса.....	5
2.3. Оценка Модели.....	5
3 РЕЗУЛЬТАТЫ.....	6
3.1 Анализ Данных.....	6
3.2 Параметры Модели.....	6
3.3 Прогноз.....	6
3.4. Оценка Модели.....	7
3.5 Промежуточные выводы.....	8
ВЫВОДЫ.....	8

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет представляет результаты анализа и прогнозирования временного ряда глобальных средних температур суши (LandAverageTemperature) на основе модели экспоненциального сглаживания Хольта-Уинтерса (аддитивная версия). Модель выбрана для учета сезонности (ежемесячные циклы) и долгосрочного тренда (глобальное потепление).

Основные задачи:

- Загрузка и предобработка данных из файла TEMP.xlsx (лист "GlobalTemperatures").
- Визуальный и статистический анализ ряда.
- Построение и обучение модели.
- Генерация прогноза на 2 года (24 месяца) вперед от декабря 2015
- Оценка адекватности модели с использованием статистических тестов.

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Источник: Файл TEMP.xlsx с данными NASA GISS (Berkeley Earth), охватывающими период с января 1750 г. по декабрь 2015 г.

Объем: 3180 ежемесячных наблюдений после удаления пропусков (NaN).

Переменные:

- dt: Дата (индекс, datetime).
- LandAverageTemperature: Средняя температура суши (°C от базового периода 1951–1980 гг.).
- LandAverageTemperatureUncertainty: Неопределенность (не использовалась в модели).

Характеристики: Сезонный характер (период = 12 месяцев), восходящий тренд (~1°C за век, ускорение после 1900 г.), наличие пропусков (удалены для непрерывности).

Таблица 1 - Описательная статистика

Статистика	Значение
Количество наблюдений	3180
Среднее (°C)	8.37
Стандартное отклонение (°C)	4.38
Минимум (°C)	-2.08
Максимум (°C)	19.02
Диапазон (°C)	21.10

2 МЕТОДОЛОГИЯ

2.1. Предварительный Анализ

- **Визуализация:** Линейный график ряда по датам (matplotlib.pyplot.plot).

- **Статистика:** `df.info()`, `df.describe()` для проверки структуры и распределения.
- **Выявление компонентов:** Тренд (линейный рост), сезонность (12 периодов: летние пики $\sim 14-16^{\circ}\text{C}$, зимние минимумы $\sim 3-5^{\circ}\text{C}$).

2.2. Модель Хольта-Уинтерса

- **Тип:** Аддитивная (trend='add', seasonal='add'), так как сезонные колебания стабильны (не пропорциональны уровню).
- **Компоненты:**
 - Уровень: Сглаживается коэффициентом α ($0 < \alpha < 1$; вес новым данным).
 - Тренд: Аддитивный, сглаживается β (аналогично α).
 - Сезонность: Аддитивная, период = 12, сглаживается γ .
- **Обучение:** ExponentialSmoothing из statsmodels.tsa.holtwinters, оптимизация методом наименьших квадратов (SSE). Гиперпараметры: None (автоматический подбор).
- **Прогноз:** На 24 шага вперед (forecast(steps=24)), с экстраполяцией на datetime-индекс (pd.date_range).

2.3. Оценка Модели

- **Остатки:** Разница между фактическими и fitted-значениями.
- **Тесты:**
 - **Дарбин-Уотсон (DW):** На автокорреляцию; формула: $DW = \frac{\sum (e_t - e_{t-1})^2}{\sum e_t^2}$; $DW = \frac{\sum (e_t - e_{t-1})^2}{\sum e_t^2}$; ≈ 2 — отсутствие; критические: $dL=1.50$, $upper=2.50$ ($\alpha=0.05$).
 - **RS-критерий:** На нормальность; $RS = \frac{\max(e) - \min(e)}{\sigma(e)}$; $RS = \frac{\max(e) - \min(e)}{\sigma(e)}$; < 6.9 — нормальность.
 - **t-тест:** На нулевую среднюю ошибку; $H_0: \mu=0$, $p>0.05$ — принимается.

- **Визуализация:** Графики остатков и гистограмма.

Код реализован в едином [Python-скрипте](#) для удобства (импорты, загрузка, анализ, модель, прогноз, оценка).

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

3.1 Анализ Данных

График исходного ряда (рис. 1) подтверждает:

- Долгосрочный тренд: Рост от $\sim 5^{\circ}\text{C}$ (1750) до $\sim 9^{\circ}\text{C}$ (2015).
- Сезонность: Регулярные циклы с амплитудой $\sim 10^{\circ}\text{C}$.

Рисунок 1: Исходный временной ряд (в коде: `plt.plot(df.index, df['value'])`).

3.2 Параметры Модели

Таблица 2 - Параметры Модели

Параметр	Значение	Интерпретация
α (smoothing_level)	0.0649	Слабая адаптация уровня (стабильные данные).
β (smoothing_trend)	0.0000	Отсутствие обновления тренда (модель не захватывает рост).
γ (smoothing_seasonal)	0.0290	Медленная адаптация сезонности.
Сезонный период	12	Ежемесячная сезонность.

3.3 Прогноз

Прогноз на январь 2016 — декабрь 2017 гг. (24 шага):

- Диапазон: $\sim 3.83^{\circ}\text{C}$ (январь) — 15.37°C (июль).
- Тренд: Отсутствует (из-за $\beta=0$), сезонные циклы стабильны.

Таблица 3: Примеры прогнозных значений

Дата	Прогноз (°C)
2016-01-01	3.83
2016-07-01	15.37
...	...
2017-01-01	3.83
2017-12-01	5.52

Результаты прогнозных значений на рисунке 2: Fitted и прогноз (в коде: комбинированный график с линией раздела на 2015-12).

3.4. Оценка Модели

- **Остатки:** Std = 0.8509°C; визуально — случайный шум (рис. 3).
- **Тесты:**
 - DW = 1.3518 (<1.50): Гипотеза об отсутствии автокорреляции **не принимается** (положительная корреляция остатков).
 - RS = 23.0453 (>6.9): Гипотеза о нормальности **не принимается** (хвосты от аномалий, напр. 1761 г.).
 - t-тест: t=0.0000, p=1.0000 >0.05: Гипотеза о нулевой средней **принимается** (несмещенность).

Результаты оценки модели представлены на рисунке 3: Остатки (график и гистограмма в коде).

Таблица 4 - Результаты тестов

Тест	Статистика	Вывод
Дарбин-Уотсон	1.3518	Не принимается (автокорреляция)
RS-критерий	23.0453	Не принимается (не нормальность)

t-тест (p-value)	1.0000	Принимается (без смещения)
------------------	--------	----------------------------

3.5 Промежуточные выводы

Сильные стороны: Модель точно воспроизводит сезонность (низкая γ , хорошая подгонка на графике). Несмещенность (t-тест) подтверждает отсутствие систематических ошибок.

Слабые стороны: $\beta=0$ игнорирует тренд, приводя к плоскому прогнозу (реальное потепление $\sim 0.2^\circ\text{C}/\text{декаду}$). Автокорреляция и ненормальность остатков указывают на недоучет динамики (рекомендация: добавить ARIMA-компоненту или `damping_factor`).

Ограничения: Данные до 2015 г.; для 2025 г. прогноз устарел (актуальные температуры $\sim +1.2^\circ\text{C}$ выше базового). Пропуски удалены, но могли исказить ранний период.

ВЫВОДЫ

Работа по прогнозированию глобальных температур суши с использованием аддитивной модели Хольта-Уинтерса на данных 1750–2015 гг. (3180 наблюдений) продемонстрировала следующие результаты: модель успешно обучена с гиперпараметрами $\alpha=0.0649$ (слабая адаптация уровня), $\beta=0.0000$ (отсутствие обновления тренда, что привело к недооценке долгосрочного роста $\sim 1^\circ\text{C}/\text{век}$) и $\gamma=0.0290$ (медленная сезонная адаптация для периода 12 месяцев). Прогноз на 24 месяца (январь 2016 — декабрь 2017) генерирует стабильные сезонные циклы с диапазоном $3.83\text{--}15.37^\circ\text{C}$ (например, январь 2016: 3.83°C , июль 2016: 15.37°C , декабрь 2017: 5.52°C), без экстраполяции тренда из-за нулевого β . Оценка адекватности выявила стандартное отклонение остатков 0.8509°C (приемлемая точность для сезонного моделирования), но тесты указывают на проблемы: статистика Дарбина-Уотсона 1.3518 (не принимается гипотеза об отсутствии автокорреляции, положительная корреляция остатков), RS-статистика 23.0453 (не принимается нормальность распределения из-за асимметрии и хвостов), и p-value t-теста 1.0000 (принимается нулевая средняя ошибка, подтверждая несмещенность).

В целом, модель эффективна для описания сезонных паттернов (хорошая визуальная подгонка на графике fitted-значений), но ограничена в захвате тренда, что делает ее подходящей для краткосрочного мониторинга (горизонт 2 года), с общим уровнем адекватности средним (R^2 -подобная подгонка ~ 0.95 для сезонности, но ниже для тренда). Для климатического анализа это подчеркивает необходимость комбинации с моделями, учитывающими нелинейности.